



Sistema Inteligente de Prevenção à Inadimplência e Análise de Risco de Crédito no Agronegócio

Documento de Desafio

Empresa Parceira: Krill tech



Distrito Federal,
Brazil Chapter
Student Club



1. Apresentação

O presente documento tem por finalidade apresentar, de forma detalhada, o case a ser trabalhado pelas equipes participantes do Hackathon 2026, promovido pelo Student Club do Project Management Institute Distrito Federal (PMI-DF), em conformidade com o Edital 01/2026.

O desafio apresentado é proposto pela empresa parceira Krill Tech, que atua com soluções e comercialização voltadas a clientes do agronegócio e do mercado B2B, contando com apoio tecnológico da IBM, por meio das ferramentas watsonx.ai, watsonx Orchestrate e agentes IBM Bob.

As equipes deverão apresentar sua proposta de solução por meio de dois entregáveis: um Project Canvas e um pitch de apresentação perante a banca avaliadora, nos termos detalhados na Seção 7 deste documento.

2. Visão Geral do Desafio e o Problema da Krill Tech

Nos últimos ciclos econômicos, a Krill Tech identificou uma dor crítica em sua operação: a elevação acentuada da inadimplência, pedidos repentinos de Recuperação Judicial (RJ) e quebras de produtores rurais e agroindústrias entre seus clientes. Quando um cliente entra em RJ ou se torna inadimplente, o fluxo de caixa da empresa é severamente comprometido, e a recuperação do capital investido torna-se um processo demorado e complexo.

Objetivo do Hackathon: as equipes participantes deverão conceber um sistema inteligente (motor preditivo e/ou agente de inteligência artificial) capaz de realizar due diligence



automatizada, triagem cadastral, monitoramento processual e financeiro, e propor um modelo de Relatório Padronizado de Risco de Crédito e Alerta Precoce de RJ/Insolvência voltado aos clientes e parceiros da Krill Tech. A proposta deverá ser apresentada por meio de um Project Canvas e defendida em pitch perante a banca avaliadora, conforme detalhado na Seção 7.

3. Contexto de Mercado e Cenário Macroeconômico

O agronegócio brasileiro atravessa um ciclo sem precedentes de reestruturação financeira. Historicamente reconhecido como um setor de inadimplência reduzida, o agro passou a registrar aumentos expressivos em pedidos de recuperação judicial, por razões como as descritas a seguir:

- **Marco Legal (Lei nº 14.112/2020):** a norma regulamentou e facilitou a extensão do instituto da Recuperação Judicial ao produtor rural pessoa física, mediante comprovação de atividade mínima de dois anos, por meio de Livro Caixa Digital ou inscrição estadual, o que provocou uma escalada nos pedidos formais de RJ no campo.
- **Pressão de margens e quebra de safra:** a combinação de instabilidades climáticas (fenômenos El Niño/La Niña), custos elevados de fertilizantes e insumos e queda nas cotações de commodities, como soja e milho, estrangulou a liquidez de médios e grandes produtores rurais.
- **Efeito cascata na cadeia produtiva:** a inadimplência na ponta do produtor rural contamina progressivamente distribuidores de insumos, revendas, tradings, indústrias de equipamentos e fornecedores de tecnologia e serviços, a exemplo da Krill Tech.



4. Glossário Fundamental de Crédito e Termos Jurídicos

Para subsidiar o desenvolvimento das soluções, apresenta-se a seguir um glossário com os principais conceitos de crédito e institutos jurídicos relacionados ao desafio:

Termo / Conceito	Definição Operacional	Impacto no Risco da Krill Tech
Recuperação Judicial (RJ)	Procedimento jurídico (Lei nº 11.101/2005) requerido por empresas ou produtores rurais em crise para renegociar coletivamente suas dívidas perante a Justiça, evitando a falência.	Créditos da Krill Tech anteriores ao pedido entram no plano com deságios severos e prazos de pagamento de vários anos.
Stay Period	Período de suspensão legal de 180 dias (prorrogáveis) de todas as execuções e cobranças contra o devedor que teve o processamento da RJ deferido pelo juiz.	A Krill Tech fica legalmente impedida de executar garantias ou protestar o devedor durante esse prazo.
Inadimplência Técnica vs. Financeira	A inadimplência financeira corresponde ao não pagamento no vencimento. A inadimplência técnica ocorre quando o cliente viola índices contratuais, como aumento de endividamento além do limite estabelecido, antes de atrasar o pagamento.	Identificar a inadimplência técnica permite agir preventivamente antes que o calote se concretize.
CPR (Cédula de Produto Rural)	Título de crédito emitido pelo produtor ou cooperativa, prometendo a entrega futura de produtos agrícolas (CPR Física) ou a liquidação em dinheiro (CPR Financeira).	Instrumento comum para colateralização ou garantia em operações de barter e crédito direto no agro.
Barter / Operação de Troca	Mecanismo de financiamento pelo qual insumos ou serviços são pagos com a entrega da safra futura colhida pelo produtor.	Exige monitoramento contínuo de produtividade, condições climáticas e integridade da área plantada.
Garantias: Alienação	A alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel do bem ao credor, permanecendo fora dos	Créditos lastreados em alienação fiduciária protegem



Termo / Conceito	Definição Operacional	Impacto no Risco da Krill Tech
Fiduciária vs. Penhor	efeitos da RJ (crédito extraconcursal). O penhor apenas vincula a safra ou a máquina como garantia.	a Krill Tech mesmo em caso de pedido de RJ pelo cliente.
Rating de Crédito & Score	Classificação quantitativa e qualitativa (por exemplo, de AAA a D) que mensura a probabilidade de inadimplência (PD – Probability of Default) em até 12 meses.	Define se o cliente pode comprar a prazo, qual o limite de crédito concedido e quais as taxas de juros aplicáveis.

5. Fontes e Bases de Dados Públicas Disponíveis

As equipes poderão consumir dados públicos abertos ou disponibilizados via API para enriquecer seus modelos preditivos e agentes de inteligência artificial:

Dimensão do Dado	Base / Órgão Público	Dados Extraídos e Relevância
Cadastral & Societário	Receita Federal (CNPJ Abertos) / Portal Redesim	Quadro de Sócios e Administradores (QSA), capital social, atividade principal (CNAE), filiais e tempo de atividade.
Processual & Jurídico	DataJud (CNJ) / Diários de Justiça Eletrônicos (DJs) / Jusbrasil / Escavador	Identificação de ações de execução de títulos, protestos de duplicatas, pedidos de falência e distribuição de Recuperação Judicial.
Territorial & Ambiental	SICAR (Cadastro Ambiental Rural) & IBAMA	Verificação da regularidade da propriedade rural, área consolidada de plantio, reservas legais e embargos por infração ambiental.
Fiscal & Trabalhista	PGFN (Dívida Ativa) / TST (CNDT) / Caixa (CRF-FGTS)	Certidões Negativas de Débitos (CNDs), identificação de execuções fiscais federais e passivos trabalhistas com trânsito em julgado.
Agrônomo & Climático	Conab / MAPA (ZARC – Zoneamento Agrícola) / INMET	Produtividade média da região, risco climático da cultura em cada safra e



Dimensão do Dado	Base / Órgão Público	Dados Extraídos e Relevância
		séries históricas de precipitação e temperatura.

6. Arquitetura da Solução Sugerida e Uso do Ecossistema IBM

As equipes terão à disposição ferramentas do ecossistema IBM, como watsonx.ai, watsonx Orchestrate e agentes IBM Bob. A título de referência, e sem caráter de adoção obrigatória, sugere-se o seguinte fluxo de solução:

- **Agente Coletor & Parser (RAG / Data Ingestion):** recebe o CNPJ ou CPF do cliente, consulta as bases públicas estruturadas e realiza o parsing de publicações dos Diários Oficiais e de certidões em formato PDF.
- **Agente de Risco Agro & Climático:** cruza a localização do imóvel, obtida via CAR, com os dados de zoneamento agrícola (ZARC) e o histórico de quebra de safra da região.
- **Motor de Decisão & Scoring (Predictive ML):** algoritmo de classificação responsável por calcular a probabilidade de inadimplência (PD) e o risco de Recuperação Judicial em horizontes de 6, 12 e 24 meses.
- **Agente Sintetizador & Gerador de Relatórios:** modelo de linguagem responsável por compilar os achados técnicos em uma recomendação clara, redigida em linguagem natural, destinada ao tomador de decisão da Krill Tech.

Esse fluxo é apresentado a título de referência conceitual: a equipe deve representá-lo de forma sintética no Project Canvas e detalhá-lo durante o pitch, não sendo exigida a



implementação funcional do sistema em código durante o Hackathon.

7. Especificação dos Entregáveis

Para fins de avaliação no Hackathon 2026, cada equipe deverá apresentar sua proposta de solução por meio de dois entregáveis: um Project Canvas e um pitch de apresentação perante a banca avaliadora.

7.1 Project Canvas da Solução

O Project Canvas é a síntese visual, em uma única página, da proposta desenvolvida pela equipe, permitindo à banca examinadora compreender rapidamente a lógica da solução antes do pitch. Recomenda-se que o Canvas contemple, no mínimo, os seguintes blocos:

- **Problema & Diagnóstico:** descrição da dor do usuário identificada, com base nos dados e no contexto de mercado apresentados nas Seções 2 e 3 deste documento.
- **Público-Alvo / Beneficiários:** identificação clara de quem será impactado ou beneficiado pela solução proposta.
- **Lógica de Funcionamento da Solução:** fluxo geral da proposta, incluindo, quando aplicável, os agentes e etapas de referência descritos na Seção 6.
- **Score & Classificação de Rating:** proposta de nota, de 0 a 1000, associada a uma escala de risco — por exemplo, de Baixo Risco [A] a Risco Crítico / Alerta de RJ [D].
- **Matriz de Red Flags:** principais sinais de perigo que a solução se propõe a identificar, como pedidos de RJ, aumento de protestos e embargos ambientais.



- **Recomendação de Decisão Operacional:** como a solução orienta decisões de limite de crédito e condições de pagamento para os clientes da Krill Tech.
- **Monitoramento Contínuo (Early Warning System):** mecanismo proposto para gerar alertas automáticos diante de novos processos ou eventos de risco.
- **Arquitetura de Negócios & Custos:** modelo de sustentação da solução e principais custos envolvidos em sua implementação e operação.
- **Premissas, Restrições e Riscos:** pontos de partida e limites do projeto, além dos principais riscos à execução e de como a equipe pretende lidar com eles.
- **Próximos Passos:** plano de implementação e evolução da solução após o Hackathon.

7.2 Pitch de Apresentação

Cada equipe defenderá sua proposta perante a banca avaliadora por meio de um pitch oral, com apoio do Project Canvas e de outros recursos visuais que a equipe julgar pertinentes. O pitch deve demonstrar, com clareza e segurança, o valor gerado pela solução, sua lógica de funcionamento na prática e a capacidade da equipe de responder a perguntas da banca avaliadora, em linha com o critério “Pitch de Defesa & Articulação” do Edital 01/2026 (item 5.4.5). O formato, a duração e os demais detalhes operacionais do pitch serão comunicados oportunamente pela Comissão Organizadora.